Solución de la pregunta 1

CÁLCULO 1 · ASÍNTOTAS OBLICUAS

¿Cuáles son las asíntotas de $f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$?

A) Vertical $x = 1$ y oblicua $y = x + 1$

B) Vertical $x = 1$ y horizontal $y = 1$

C) Vertical $x = 1$ y oblicua $y = x$

D) Solo vertical $x = 1$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Vertical**
   $x = 1$ anula el denominador y no el numerador.

2. **División**
   $\frac{x^2}{x-1} = x + 1 + \frac{1}{x-1}$.

3. **Oblicua**
   $\frac{1}{x-1} \to 0$: $y = x + 1$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) El grado del numerador es mayor: $f \to \pm\infty$, no hay asíntota horizontal.

C) Olvida el término constante de la división: $x^2 = (x-1)(x+1) + 1$.

D) Cuando el grado del numerador excede en 1 al del denominador, hay asíntota oblicua.

Idea clave. Grado del numerador = grado del denominador + 1 ⇒ asíntota oblicua (el cociente de la división).